빅데이터 기반 늘봄학교 공간 개선
: P-median 모델을 통한 늘봄공유학교 시설 입지 최적화 연구

최건우
춘천교육대학교 초등교육과

배경 및 목적

- 2023년부터 전국 초등학교에서 정규수업 외 시간에 공적 돌봄을 제공하는 **늘봄학교**가 시행되었으나, 돌봄 공간 부족, 교사 업무 공간 침해, 강사 수급의 어려움 등으로 인해 현장에서는 다양한 문제가 지속되고 있다. 이에 경기도는 학교 외 공간을 활용한 **늘봄공유학교**를 도입하여 돌봄 교실 확보 문제를 해결하고자 하였다.
- 하지만 강원특별자치도는 중소도시 및 읍면 지역 위주로 구성되어 있어, 경기도처럼 다양한 돌봄 공간 확보가 어렵다. 특히 춘천시와 같은 도심 지역은 중심부에만 학교가 밀집해 있고, 유휴 공간이 있는 학교는 도심 외곽에 위치해 접근성이 떨어지는 문제가 존재한다. 따라서 강원도 내 늘봄공유학교를 실현하기 위해서는 새로운 공간 자원의 확보가 필요하다.
- 이에 본 연구는, **기존 아파트 주민공동시설을 돌봄 공간으로 활용할 수 있는 가능성을 제시**하고, 춘천시를 사례로 하여 **P-median 모델을 기반**으로 늘봄 공간 최적 입지를 도출하고자 한다. 해당 분석은 초등학생 수요 분포와 아파트 세대 수 기준 공급지 정보를 바탕으로 수행되었으며, 공간 부족 문제에 대한 강원특별자치도의 구조적 대안을 마련하는 데 목적이 있다.

연구 방법

1. 데이터 선정

본 연구는 **춘천시**를 대상으로 하여, 초등학생의 공간 분포 및 아파트 현황을 바탕으로 수요지와 공급지를 설정하였다.

- 수요지 설정
  춘천시의 초등학생 분포를 **100m*100m 격자 단위**를 기준으로 데이터를 수집, 각 격자에 대해 **2022년 범정부 온종일돌봄 수요조사** 결과에 따른 돌봄 수요 비율인 **50.1%**를 곱하여 수요 가중치 산출. 초등학생 수가 0인 격자는 제외
- 공급지 설정
  공급 후보지는 춘천시 **500세대 이상 아파트**로 한정
  「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따라 **500세대 이상 시 다함께돌봄센터 설치가 명시**되어 있기 때문
- 위치 정보 처리
  - 수요지 위치는 **Polygon 형태의 공간자료를 위도, 경도**로 변환
  - 공급지는 **도로명주소 기반, Kakao Developers API**를 활용해 위도, 경도로 변환

최종적으로 총 **506개의 수요 격자, 53개의 공급 후보지**를 도출하였다.

2. 모델 및 최적화

최적 입지 분석을 위한 머신러닝 모델로 P-median을 선정하였다.
- 공공시설 입지 선정에서 주로 사용함
- 각 수요지에 대한 공급지를 할당한 다음 수요지와 공급지간 거리를 최소화하여 최적입지를 도출

Inputs:
$h_i = i$ 지역에 대한 초등학생 수
$d_{ij} =$ 수요지 i와 공급지 j까지의 거리
$p =$ 전체 공급지의 개수

Decision variables:
$x_j = 1$, j지점에 공급지가 설치된다면
0, 그렇지 않을 경우
$y_{ij} = 1$, 수요지 i의 수요량이 가장 가까운 거리에 있는 j에 설치된 공급지에 할당되면
0, 그렇지 않을 경우

Subject to $Min \sum_i \sum_j h_i d_{ij} y$

Constraints: $\sum_j y_{ij} = 1 \ (\forall i)$

$\sum_j x_j = p$

$y_{ij} - x_j \leq 0 \ (\forall i, j)$

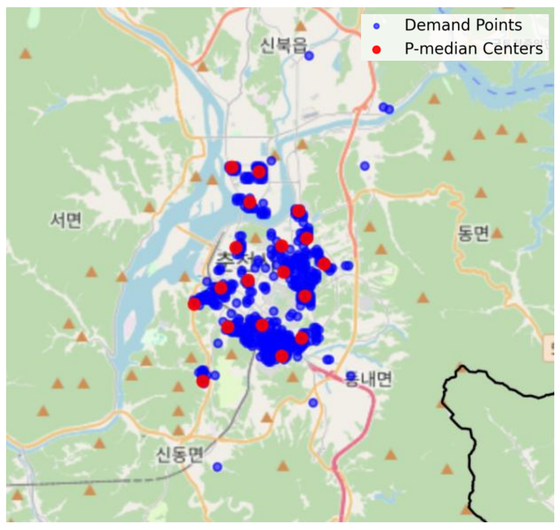
$x_j \in 0,1 \ (\forall j)$

$y_{ij} \in 0,1 \ (\forall i, j)$

결과

1. 초기 입지 분석 (P=18 기준)

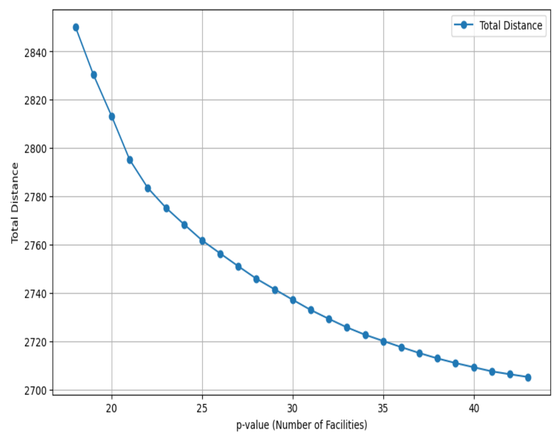
- 2024년 2월 기준, 춘천시에서 늘봄학교를 운영 중인 초등학교 수(18개)를 기준으로 1차 분석을 수행
- 분석 결과, 공급지(500세대 이상 아파트)는 중심부에 편중되어 있으며, 외곽 수요지는 충분히 수용되지 못함
- 해당 조건 하에서의 총거리 합은 약 2850km로, 이후 실험 비교의 기준점으로 설정
- 하이퍼파라미터 최적화를 위해 P 값을 다양하게 설정하여 2차 실험



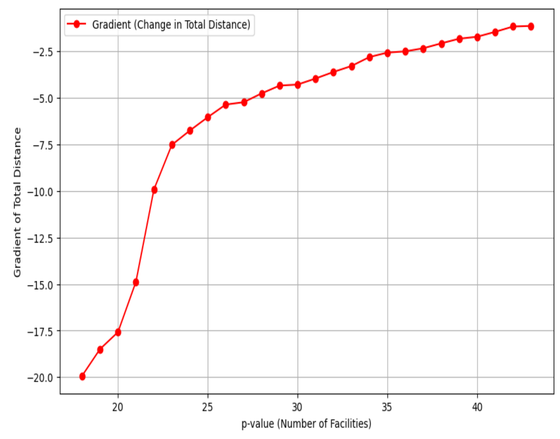
[그림1] 공급지 수 P=18 기준, P-median 결과

2. 공급 수 변화(P=18~43)에 따른 최적 입지 및 효율성 분석

- 최적 공급 수 탐색: 수요- 공급 거리 총합 및 거리변화량의 순간변화율 분석
  - P=18부터 43까지 1씩 증가시키며 반복 분석 수행함.
  - 각 P 값에 **수요-공급 거리 총합**을 계산하고, 거리변화량의 **순간변화율**을 측정



[그림2] 공급지 수(P)에 따른 거리 총합



[그림3] 공급지 수 (P)에 따른 거리변화량의 순간변화율

- 공급지 수(P)의 증가에 따라 거리 총합은 감소하나, 감소되는 양은 점차 줄어듦
- 이에 따라 공급지 수(P)의 증가에 따른 거리변화량의 순간변화율 또한 점차 둔화되는 모습을 보임.
- 공급지 수(P) = 25 지점부터 공급지 수의 증가에 따른 거리 총합의 변화율이 감소하다, 공급지 수(P) = 30 지점부터 감소량이 크게 줄어드는 모습을 보임
- 고로 공급지 수(P) = 25~30 사이 지점이 가장 효율적일 것으로 판단됨

공급지	위도	경도
후*주공4차	37.876	127.76
주*8차	37.864	127.74
세*3차	37.886	127.74
럭*	37.865	127.72
퇴* 금호2차	37.85	127.74
한* 한진	37.859	127.72
그*드	37.867	127.76
퇴*주공4단지	37.856	127.74
퇴*주공1단지	37.859	127.74
칠*대우2차	37.841	127.71
거*부영1,2단지	37.855	127.75
한*유엔아이	37.88	127.76
롯*인벤스우두파크	37.901	127.73
퇴*주공10차뜨란채	37.849	127.75
대*이안	37.858	127.73
근*신성미소지움	37.872	127.72
춘*더샵	37.88	127.75
사*현대	37.912	127.72
두*위브	37.888	127.76
이*한세상	37.885	127.73
장*해온채아파트	37.898	127.75
현*에버빌3차	37.874	127.73
일*트루엘더퍼스트	37.877	127.75
파*자이	37.866	127.71
우*Ih2단지	37.911	127.74

[표1] 공급지 수(P) = 25 기준 선정된 공급지

결론

- 본 연구는 **공간·인력 부족 문제**가 지속되고 있는 강원특별자치도 내 늘봄학교 운영 상황을 고려하여 **아파트 주민공동시설을 활용한 돌봄공간 확보 방안**을 제시하고자 한다.
- 춘천시를 대상으로, **초등학생 분포 격자(100m*100m)** 및 **500세대 이상 아파트** 현황을 기반으로 수요지-공급지를 선정하고, P-median 모델을 통해 최적 입지 시나리오를 도출하였다.
- 시각화 결과, 공급지와 수요지 모두 **춘천시 중앙에 밀집**되어 있는 양상을 보인다.
- 공급지 수(P)를 18부터 43까지 1씩 증가시키며 P-median 분석 수행한 결과, 공급지 수(P) 증가에 따라 수요지-공급지 간 거리 총합은 감소하였으며, 거리변화량의 순간변화율이 점차 줄어드는 모습을 보인다.
- 최적화 결과, **공급지 수(P) = 25~30 일 때 가장 효율적**일 것으로 판단된다.
- 본 연구는 강원특별자치도 내 늘봄공유학교 확산을 위한 입지 정책 수립의 기초 자료로 활용될 수 있으며, 돌봄 자원의 합리적 배치, 공간 접근성 개선, 시설 우선순위 설정 기준 마련에 기여할 수 있다.